

บริการทางวิสัญญี และงานปริศัลยกรรม



นพ.ประเสริฐ สวัสดิ์วิภาชัย วันที่ 22 ต.ค. 2568

Peri-operative anesthesia

1. Preoperative patient preparation
2. Intraoperative patient care
3. Postoperative patient care



Preop preparation

1. Patient evaluation
2. Consent for anesthesia
3. Preoperative investigations
4. Routine medications
5. NPO order
6. Anesthesia premedications
7. Anesthesia plan

Patient evaluations

การซักประวัติเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผู้ป่วยทั่วไป แต่ให้เน้น

1. ความผิดปกติของอวัยวะที่สำคัญ โดยเฉพาะหัวใจ และปอด
2. ปัญหา หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับ sedation/analgesia, regional หรือ general anesthesia ในอดีต
3. ประวัติแพ้ยา ยาที่ใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยาที่จะใช้ทำให้ผู้ป่วยสงบ เช่น ยานอนหลับ
4. เวลา ชนิด และปริมาณของอาหารมื้อสุดท้ายที่ผู้ป่วยได้รับ
5. ประวัติสูบบุหรี่ เหล้า รวมทั้งสารเสพติดอื่นๆ

Patient evaluations

การตรวจร่างกาย ควรตรวจร่างกายทุกระบบ โดยเน้นในส่วนของสัญญาณชีพ, ระบบไหลเวียนเลือด ปอด และต้องประเมินทางหายใจด้วยเสมอ โดยประเมินความยากง่ายของการเปิดทางหายใจ ความยากง่ายของการช่วยหายใจ และความยากง่ายของการใส่ท่อหายใจ

การส่งตรวจวินิจฉัย ขึ้นกับโรคประจำตัว และความแข็งแรงสมบูรณ์ของผู้ป่วย หรือคิดว่ามีผลกับการเลือกใช้ยา หรือวิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยสงบ (และควรดูผลอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มให้การระงับความรู้สึก)

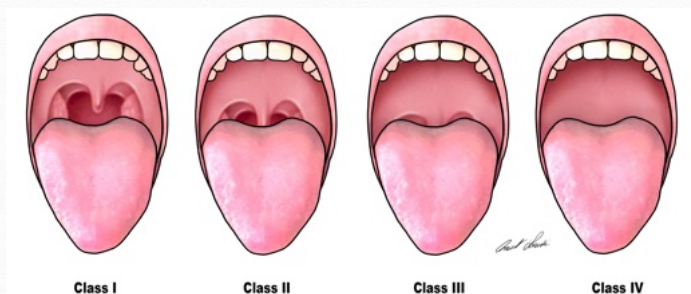
Airway assessment

History: Previous problems with anesthesia, stridor, snoring or sleep apnea, advanced rheumatoid arthritis, chromosomal abnormalities e.g. trisomy 21

PE: Habitus (อ้วน?) - especially neck and facial structures
Head and Neck - คอสั้น, แห้งไม่ได้, hyoid-mental distance < 3 cm, neck mass, cervical spine disease, tracheal deviation, dysmorphic face?

Mouth: อ้าปากได้น้อย ฟันโยก ฟันปลอม ลิ้นโต ทอนซิลโต
Jaw: คางเล็ก คางสั้น เกร็งกั๊ก ฟันสบกันผิดปกติ

Mallampati classification



รูปที่ 2 การตรวจประเมิน Mallampati classification โดย Class I จะมีความสัมพันธ์กับการทำ laryngoscopy และการใส่ท่อหายใจง่ายที่สุด ในขณะที่ class IV จะมีความสัมพันธ์กับการทำ laryngoscopy และใส่ท่อหายใจยากกว่า



ASA classifications

ASA 1 ผู้ป่วยแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ

ASA 2 ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวซึ่งสามารถควบคุมได้ดี

ASA 3 ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรค และอาจมีการลดลงของการทำงานของอวัยวะสำคัญ

ASA 4 ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวรุนแรงมากจนไม่สามารถรักษาให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยยาหรือการผ่าตัด

ASA 5 ผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะได้รับการรักษาด้วยยาหรือผ่าตัด

E (emergency) ภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน

Case study

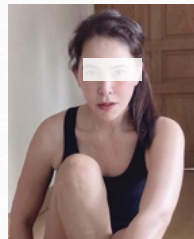


ผู้ป่วยชายไทยโสด? อายุ 76 ปี

โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันสูง CA prostate

เตรียมผ่าตัด right hemicolectomy

Case study



ผู้ป่วยหญิงโสด บุตร 1 อายุ 55 ปี

ไม่มีโรคประจำตัว อาการปวดท้อง วินิจฉัยเป็นไส้ติ่งอักเสบ

เฉียบพลัน ศัลยแพทย์ set OR for appendectomy

Case study



ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 80 ปี DM, dyslipidemia, HTN, ESRD

ทำผ่าตัด CABGs ไปเมื่อ 3 ปีก่อน

วินิจฉัย concealed ruptured AAA ความดันเลือด 80/40 ใส่

ท่อหายใจแล้ว ขอทำผ่าตัดด่วน open AAA repair

Lab investigations

- Blood work: CBC, BUN, Cr, electrolytes
- CXR
- EKG
- Preop medical clearance

Routine medications

- Discontinue: ASA, plavix, warfarin, DOACs, oral hypoglycemic agents, สมุนไพร บางประเภท
- Continue: beta blocker, anti-hypertensive meds, statin, thyroid/steroid supplement



Dabigatran
Pradaxa®



Edoxaban
Lixiana®



Rivaroxaban
Xarelto®



Apixaban
Eliquis®



Standard NPO guideline



อาหารที่รับประทาน	จำนวน ช.ม. ที่ควรงด
สารน้ำที่ไม่มีกาก (clear liquid)	2 ช.ม.
นมแม่	4 ช.ม.
นมวัวและนมอื่น ๆ	6 ช.ม.
อาหารเบา ๆ	6 ช.ม.
อาหารหนัก ไขมันสัตว์	8 ช.ม.

-ข้อแนะนำนี้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่สุขภาพแข็งแรงซึ่งจะมีการผ่าตัดตามปกติ ไม่ใช่สำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ การงดอาหารตามข้อแนะนำไม่รับประกันว่าท้องจะว่างเสมอไป

-เวลาที่แนะนำดังกล่าวใช้ได้กับผู้ป่วยทุกขนาด ทุกอายุ

-น้ำที่กินก่อนรับยา 2 ช.ม. ต้องเป็นน้ำใส ๆ ไม่มีเนื้อ(ผลไม้) เช่น โซดา, น้ำชา (ไม่มีใบชา) หรือกาแฟดำ

-ทารกที่กินนมที่ไม่ใช่นมแม่จะย่อยยาก ต้องประเมินถึงปริมาณที่กินร่วมด้วย

-อาหารมีอบา ๆ หมายถึงขนมปังง่าย ๆ กับน้ำใส ๆ การกินเนื้อที่มีไขมันสัตว์มาก ๆ อาจจะทำให้อาหารตกค้างในกระเพาะนาน ฉะนั้น เวลาซักประวัติต้องถามถึงชนิดของอาหารและปริมาณที่กินด้วย

Anesthesia premedications



- Sedatives: lorazepam, diazepam
- Preemptive analgesics: arcoxia, paracetamol
- Others: antacids, antisialagogue

Anesthesia plan

- MAC (Monitored anesthesia care)/stand by
- IV sedation
- General anesthesia
- Regional anesthesia

Peri-operative anesthesia

1. Preoperative patient preparation
2. Intraoperative patient care
3. Postoperative patient care

Monitored anesthesia care (MAC)

- No sedation/ very little sedation
- Apply non-invasive monitoring
- Record vital signs, IV fluid, blood loss, UOP

Sedation level

-  Minimal sedation (anxiolysis)
-  Moderate sedation (conscious sedation)
-  Deep sedation
-  General anesthesia

ตารางเปรียบเทียบ sedation

	Anxiolysis (minimal sedation)	Moderate sedation (conscious sedation)	Deep sedation/ analgesia	General anesthesia
การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น	ปกติ	ตอบสนองต่อเสียงเรียก สัมผัสเบา ๆ	ตอบสนองต่อเสียงดังหรือเรียกซ้ำ ๆ	ไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด
ทางหายใจ	ปกติ	ไม่มีภาวะทางหายใจอุดกั้น	มีภาวะทางหายใจอุดกั้นบ้าง	มีภาวะทางหายใจอุดกั้นรุนแรง
การหายใจเอง	ปกติ	หายใจเองลดลงแต่เพียงพอ	อาจจะหายใจน้อย	หายใจไม่พอ ต้องช่วย
ระบบไหลเวียนเลือด	ปกติ	ปกติ	มักจะปกติ	ถูกกดได้บ่อย

Ramsay sedation score

- Score 1 = Awake and anxious or restless or both*
- Score 2 = Awake, cooperative, orientated and tranquil*
- Score 3 = Awake; responding only to commands*
- Score 4 = Asleep; brisk response to stimulus*
- Score 5 = Asleep; sluggish response to stimulus*
- Score 6 = Asleep; no response to stimulus*

Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR, Goodwin R. Controlled sedation with alphaxalone–alphadolone. Br Med J 1974; 2:656–659

RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)

Score	Term	Description
+4	Combative	Overtly combative/violent, immediate danger to staff
+3	Very agitated	Pulls on or removes tubes or catheters or has aggressive behavior toward staff
+2	Agitated	Frequent nonpurposeful movement of vent dyssynchrony
+1	Restless	Anxious or apprehensive but movements not aggressive or vigorous
0	Alert + Calm	
-1	Drowsy	Not fully alert, but has sustained (>10 s) awakening, with eye contact/eye opening to voice
-2	Light sedation	Briefly (<10 s), awakens with eye contact to voice
-3	Mod sedation	Any movement (no eye contact) to voice
-4	Deep sedation	No response to voice, but any movement to physical stimulation
-5	Unarousable	No response to voice or physical stimulation

Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al. The Richmond Agitation-Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 1338-1344

June 25, 2009

BREAKING NEWS



ตารางที่ 4 ประเด็นสำคัญจาก mild to moderate sedation for therapeutic and diagnostic procedures policy ของร.พ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (Document no. : SIPH-ASC-P-06 - rev 00)

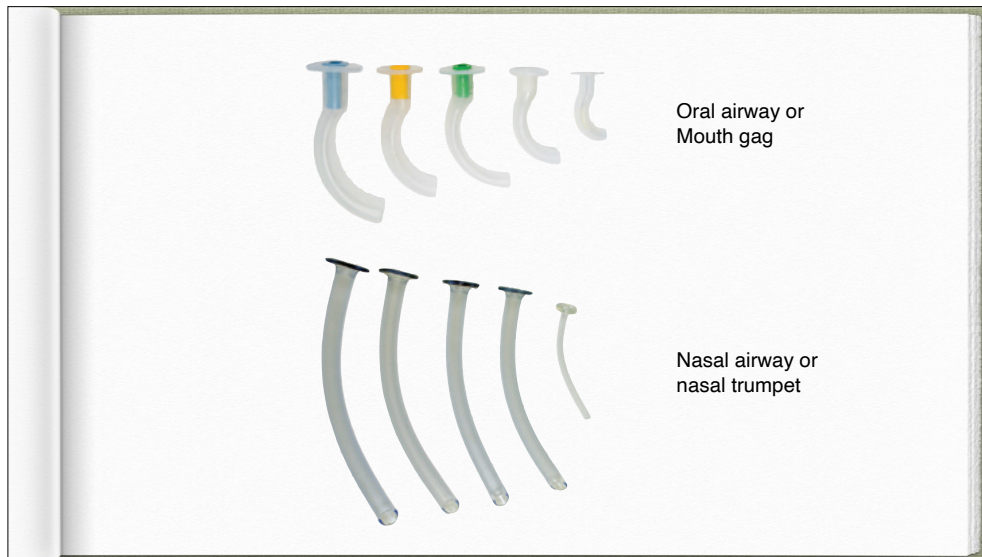
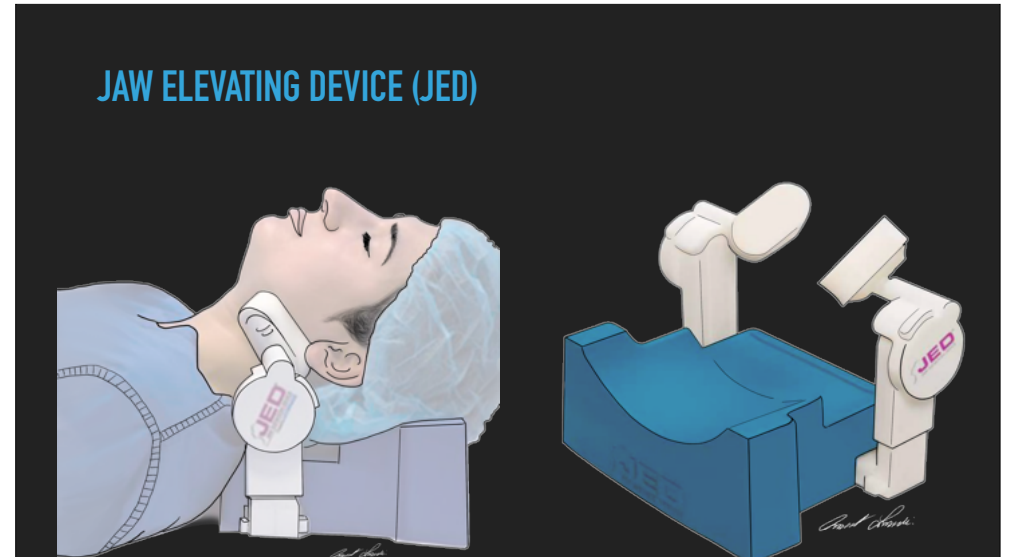
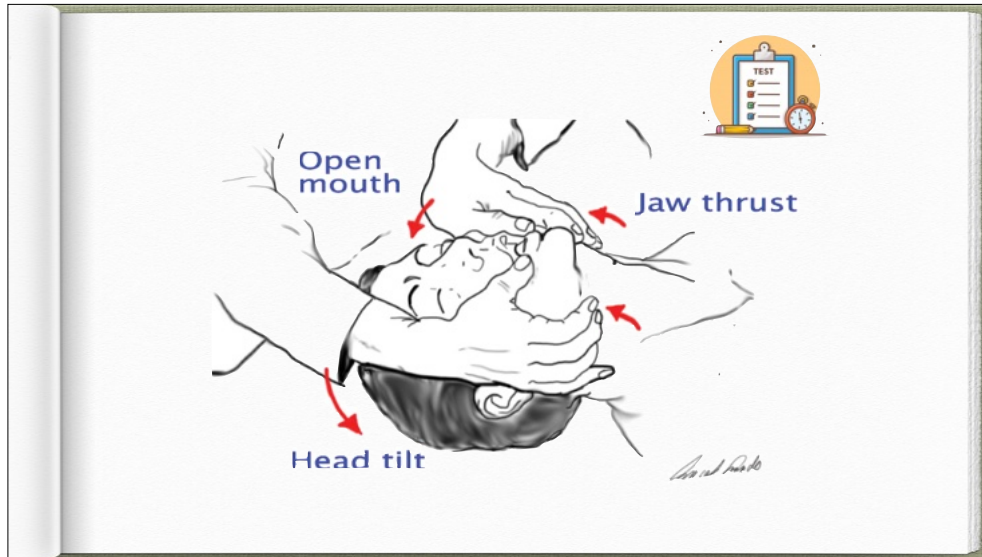
- นโยบายนี้ให้ใช้สำหรับการให้ mild to moderate sedation สำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัยหรือทำหัตถการ ไม่รวมถึงผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยที่ต้องการยานอนหลับ หรือยาแก้ปวดและไม่รวมถึงการให้ยาเพื่อช่วยใส่ท่อหายใจอย่างฉุกเฉิน
- ทีมบุคลากรประกอบด้วยแพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์ผู้รับผิดชอบและพยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการเอกสิทธิ์การให้ยาให้เกิดภาวะสงบ
- พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยต้องร่วมประเมินผู้ป่วยร่วมกับแพทย์โดยเน้นด้านทางเดินหายใจ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
- การบริหารยาให้ทำตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ไม่อนุญาตให้บุคลากรที่ไม่ใช่วิสัญญีแพทย์หรือวิสัญญีพยาบาลใช้ propofol, ketamine, thiopental สำหรับ mild to moderate sedation เพื่อตรวจวินิจฉัยหรือทำหัตถการ
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาที่ยากต่อการดูแล เช่น โรคประจำตัวที่ซับซ้อน หรือสงสัยความผิดปกติทางระบบหัวใจ ทางเดินหายใจ โรคอ้วน ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับ ควรปรึกษาวิสัญญีแพทย์เพื่อร่วมกันวางแผนดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย
- เตรียมอุปกรณ์และยาต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที รวมถึงอุปกรณ์ให้ออกซิเจน อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจหรือช่วยหายใจ เป็นต้น
- ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน (pulse oximetry)

-บันทึกการหายใจผู้ป่วย ระดับออกซิเจน การวัดค่าแสดงการทำงานของการทำงานของไหลเวียนเลือด ยา และสารน้ำที่ให้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจะต้องมีค่าต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่

- ก่อนการเริ่มทำหัตถการ
- หลังการให้ยา sedation/analgesia
- เมื่อเสร็จการทำหัตถการ
- ระหว่างการฟื้นตัวระยะแรก
- เมื่อผู้ป่วยได้รับการจำหน่าย

-เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

- มีอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินพร้อมใช้งานได้เสมอ
- มีการบันทึกสัญญาณชีพต่าง ๆ ลงในใบบันทึกการฟื้นจากยาสลบหรือยา sedation ในห้องพักฟื้น
- บันทึกความดันเลือด ชีพจร อัตราการหายใจ ระดับ O₂ saturation ระดับความปวด
- ตรวจสอบการตอบสนองต่อการเรียกและระดับความรู้สึกตัว
- บันทึกยาที่ใช้ ขนาด ชนิดและปริมาณของสารน้ำที่ให้
- บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ
- ก่อนให้ผู้ป่วยจำหน่ายออก แพทย์ที่เกี่ยวข้องต้องประเมินผู้ป่วยอีกครั้งและบันทึกการประเมินไว้ว่าผู้ป่วยมีสภาพพร้อมที่จะกลับบ้าน หรือมีกำหนดกฎเกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยที่ชัดเจนและประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการรับรอง เช่น การใช้ Modified Aldrete score หรือ PADSS





General anesthesia

- Total loss of consciousness
- Does not respond to noxious stimuli
- Often require assisted ventilation or controlled ventilation
- Often require artificial airway
- Frequently with hemodynamic disturbances



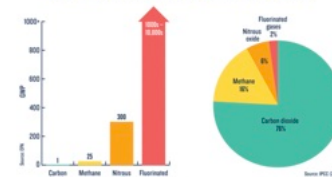
Isoflurane

Sevoflurane

Desflurane



HOW GREENHOUSE GASES WARM OUR PLANET

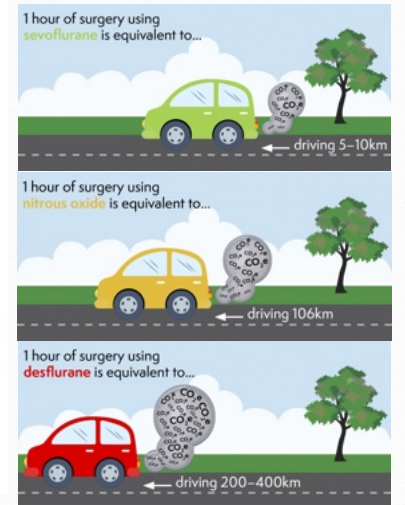


The global warming potential (GWP) of human-generated greenhouse gases is a measure of how much heat each gas traps in the atmosphere, relative to carbon dioxide.

How much each human-caused greenhouse gas contributes to total emissions around the globe.

For each greenhouse gas, a Global Warming Potential (GWP) has been calculated to reflect how long it remains in the atmosphere, on average, and how strongly it absorbs energy. The GWP of greenhouse gases is a measure of how much heat each gas traps in the atmosphere relative to carbon dioxide.

GHG	Atmospheric Concentration	Atmospheric Lifetime	Global Warming Potential (Over a 100 year period)
Carbon Dioxide (CO ₂)	76%	1000's of years	1
Methane (CH ₄)	16%	10 years	25
Nitrous Oxide (N ₂ O)	6%	> 100 years	298
Fluorinated Gases	2%	1,000 - 10,000 years	1,000 - 10,000





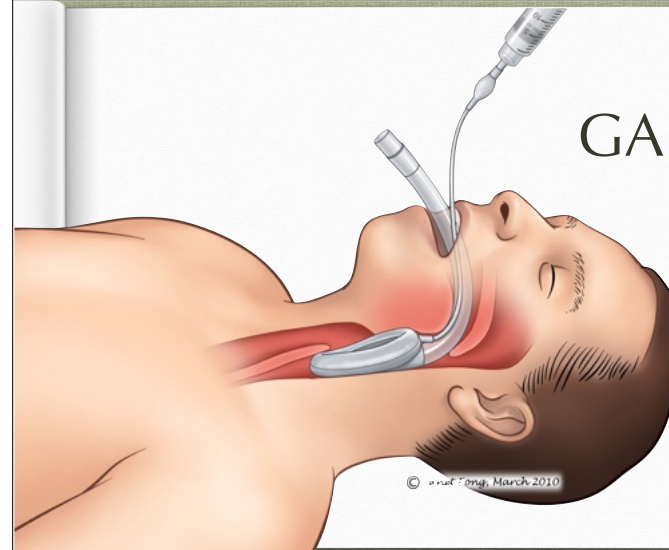
General anesthesia-GA

- GA-undermask
- GA with LMA
- GA with ETT

GA-undermask



GA with LMA





LMA classic

LMA Proseal

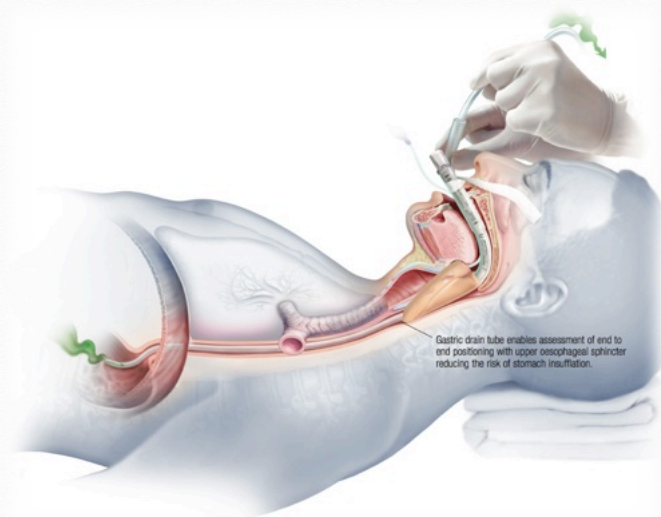
LMA Fastrach



LMA supreme

LMA unique

LMA Fastrach SU





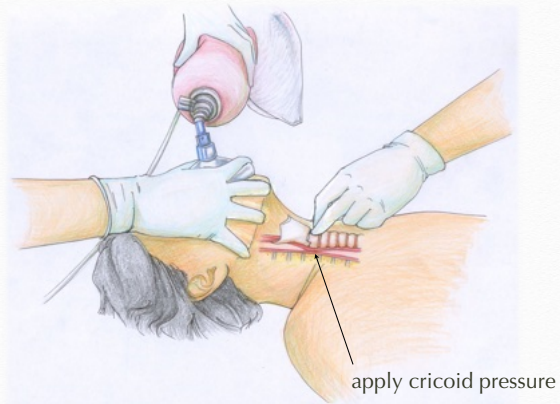
GA with ETT



GA with ETT sequence

- Obtain working IV
- Intravenous induction
- Intubation
- Maintenance
- Emergence, extubation

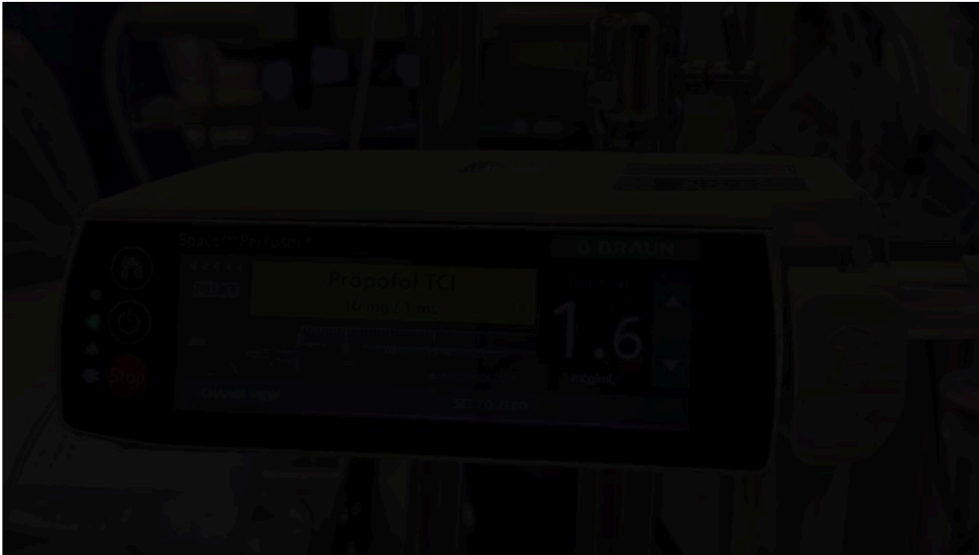
Sellick's maneuver



Maintenance



- Adequate depth of anesthesia
- Maintain immobile patient
- Maintain stable hemodynamic
- Maintain normal temperature
- Entertain surgeons and scrub nurses

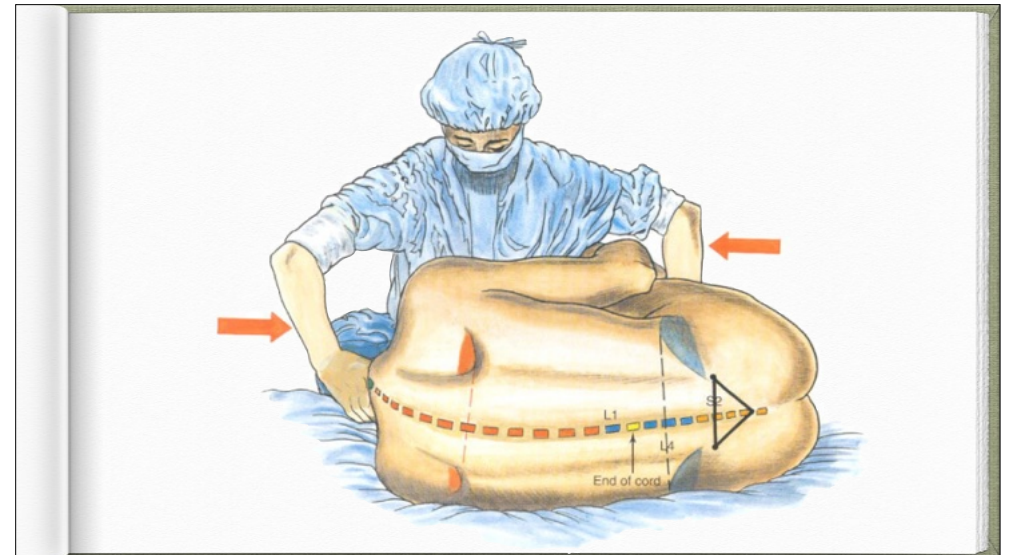


Emergence/extubation

- Spontaneous ventilation
- Airway protective reflex
- Eye opened, follow commands

Regional anesthesia

- Spinal block/ epidural block
- Peripheral nerve block
- Upper extremities
- Lower extremities





Peri-operative anesthesia

1. Preoperative patient preparation
2. Intraoperative patient care
3. Postoperative patient care

Recovery room



Post-anesthesia Care unit (PACU)

- Postoperative pain control
- IV fluid replacement
- Anti-emesis
- Pruritus
- Shivering
- Continue treatment i.e. irrigation



Modified Aldrete Score

การเคลื่อนไหว	2 = ขยับได้ทั้งแขนและขา 1 = ขยับแขนหรือขาได้ 0 = ไม่ขยับทั้งแขนและขา
การหายใจ	2 = หายใจและไอได้ดี 1 = เหนื่อย หายใจตื้น 0 = ไม่หายใจ
การไหลเวียนเลือด	2 = ความดันเลือดแตกต่างจากค่าเดิมไม่เกิน 20 มม.ปรอท 1 = ความดันเลือดแตกต่างจากค่าเดิม 20-50 มม.ปรอท 0 = ความดันเลือดแตกต่างจากค่าเดิมมากกว่า 50 มม.ปรอท
ความรู้สึกตัว	2 = ตื่นดี 1 = ปลุกตื่นได้ง่าย 0 = ปลุกไม่ตื่น ไม่ตอบสนอง
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	2 = มากกว่า 92% เมื่อหายใจจากอากาศปกติ ($FiO_2 = 0.21$) 1 = มากกว่า 90% เมื่อหายใจโดยใช้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง 0 = น้อยกว่า 90% แม้จะหายใจโดยใช้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง

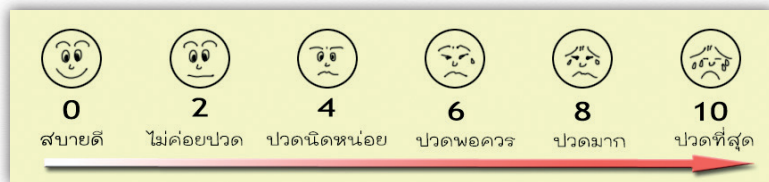
คะแนนรวม ≥ 9 สามารถส่งกลับไปดูแลต่อที่หอผู้ป่วยได้

PADSS (Postanesthesia discharge scoring system)

สัญญาณชีพ	2 = ความดันเลือดและชีพจรแตกต่างจากค่าเดิมไม่เกิน 20% 1 = ความดันเลือดและชีพจรแตกต่างจากค่าเดิม 20-40% 0 = ความดันเลือดและชีพจรแตกต่างจากค่าเดิมมากกว่า 40%
การเคลื่อนไหว	2 = เดินได้ปกติ ไม่เวียนศีรษะ ใกล้เคียงกับก่อนดมยา 1 = เดินได้โดยมีคนช่วย 0 = เดินไม่ได้
คลื่นไส้ อาเจียน	2 = เล็กน้อย รักษาได้ด้วยยา 1 = ปานกลาง รักษาได้ด้วยยา 0 = รุนแรง ยังมีการอาเจียนอยู่
ความปวด	2 = ปวดเล็กน้อย ควบคุมได้ด้วยยา 1 = ปวดมาก ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา 0 = ปวดมาก ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา
ปริมาณเลือดออกจากแผลผ่าตัด	2 = เล็กน้อย ไม่ต้องเปลี่ยนผ้าปิดแผล 1 = ปานกลาง ต้องเปลี่ยนผ้าปิดแผลใหม่ไม่เกิน 2 ครั้ง 0 = มาก ต้องเปลี่ยนผ้าปิดแผลใหม่มากกว่า 2 ครั้ง

คะแนนรวม ≥ 9 สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้

VAS (Visual Analog Scale)



ชื่อยา	ลักษณะยา	ขนาดที่ใช้	Onset	Duration	จาก (จาก)	ข้อได้	Note
Chloral hydrate	syr 50 mg/ml - 60/250 ml	30-100 mg/kg	30-60 min	1-2 hr	30/138	ได้	ใช้ให้ได้ 20 mg/kg ไม่เกิน 200 mg/kg total (จ่ายยา 1 mg/kg)
Midazolam (Dormicum®)	tab 15 mg amp 5 mg/ml, 15 mg/3 ml	0.25-0.5 mg/kg p.o. 0.05-0.1 mg/kg IV	15-30 min 5-15 min	2-8 hr 2-4 hr	8.50 20/45	ได้	ยาที่ไม่เกิน 15 mg. เด็กที่น้ำหนักเกิน 15 kg ใช้ยาไม่เกิน 15 mg. ห้ามให้เกิน 15 mg. ห้ามให้เกิน 15 mg. ห้ามให้เกิน 15 mg.
Diazepam (Valium®)	tab 2 mg, 5 mg amp 10 mg/ml	2-10 ม.ก.	1-2 hr	5-15 hr	0.5/0.5 4.5	ได้	ห้ามใช้เกิน 10 mg/kg/วัน ห้ามใช้เกิน 10 mg/kg/วัน ห้ามใช้เกิน 10 mg/kg/วัน ห้ามใช้เกิน 10 mg/kg/วัน
Dexmedetomidine (Precedex®)	vial 200 mcg/2 ml	Load 1 mcg/kg -10 min, gtt 0.2-0.7 mcg/kg/hr	10-15 min	2-4 hr	15/40	ไม่ได้	ยาแรง ออกฤทธิ์ช้า ระวังผลกดหัวใจ BP ลดลง HR ช้า ไม่ควรให้เร็ว
Ketamine	vial 50 mg/ml -10 ml	IV 0.5-1 mg/kg IM 5-10 mg/kg	0.5-1 min 3-5 min	5-10 min 12-25 min	185	ได้	ระวังการกดหัวใจ ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจหรือโรคทางเดินหายใจ
Fentanyl	amp 100 mcg/2 ml amp 500 mcg/10 ml patch 12.5/250 mcg/hr	ฉีด 0.5-2 mcg/kg สูดดม 25-50 mcg	1-2 min 3-6 hr	1-2 hr 72 hr	31 97 125/250/350	ได้	ยาที่ออกฤทธิ์เร็ว ระวังกดหายใจและกดหัวใจ ห้ามใช้เกิน 100 mcg/วัน ห้ามใช้เกิน 100 mcg/วัน ห้ามใช้เกิน 100 mcg/วัน ห้ามใช้เกิน 100 mcg/วัน
Pethidine	amp 50 mg/ml	0.5-2 mg/kg IV 25-100 mg/kg IM	5-7 min 10-15 min	2-4 hr 3-6 hr	8	ได้	20-25 mg IV for shivering ระวัง serotonin syndrome
Morphine	amp 10 mg/ml syrup 2 mg/ml "60 ml	0.05-0.1 mg/kg IV 4-5 mg po prn q 1 hr	10-15 min 15-30 min	4-5 hr	8 43	ได้	ลดความปวดในผู้ป่วย Syrup morphine ใช้ในผู้ป่วยปวดเรื้อรัง (oral dose : IV dose = 3:1)
Tramadol (Tramadol)	amp 50 mg/ml cap 50 mg	50 mg iv prn in adult			11/41 1.5/3.3	ได้*	จาก Tramadol ที่ใช้และเกินกว่า Tramadol (generic) เข้าใจเฉพาะ tram
Ketorolac (Ketorolac®)	amp 30 mg/ml	0.5-1 mg/kg IV q 6 hr	10-15 min	4-6 hr	200	ปัสสาวะ	GI upset, ลดการไหลเวียนของเลือดในไต > 70 ปี ห้ามใช้
Diclofenac (Voltaren®)	amp 75 mg/ml	0.5-1.5 mg/kg IV q 12 hr	10-15 min	8-10 hr	45	ได้	ต้องระมัดระวัง 20 ml, ปวดตามข้อ ลดการไหลเวียนของเลือดในไต
Paracetamol (Dynastat®)	vial 40 mg (powder)	40 mg IV q 12-24 hr	15-30 min	12-24 hr	270	กรก	ไม่มีฤทธิ์แก้ปวดที่หัวใจ, ไม่มีฤทธิ์แก้ปวดที่หัวใจ CABC, Strokes
Chlorpheniramine	amp 10 mg/ml tab 4 mg	10 mg IV	5-10 min	4-6 hr	3.5 0.5	ได้	ทำให้ง่วงซึมได้
Dimenhydrinate (Dramamine®)	amp 50 mg/ml tab 50 mg	50-100 mg PO/IV/IM	30 min	4-6 hr	0.5	ได้	ทำให้ง่วงซึมได้
Ondansetron (Ondansetron®)	amp 4 mg/8 mg tab 4, 8 mg	ฉีด < 30 kg - 1 mg IV > 30 kg 1-4 mg IV	10-15 min	4-8 hr	8.50/8 4.5/7.5	ได้	
Metoclopramide (Paspale®)	10 mg/ml tab 10 mg	0.1-0.2 mg/kg max 10 mg	10-15 min	4-8 hr	5 0.5	ได้	extrapyramidal symptoms
Naloxone (Narcan®)	amp 0.4 mg/ml	0.5-1 mcg/kg q 3-5 min	3-5 min	30-45 min	280	ได้	ระวัง re-sedation, ระวัง over-reversal
Flumazenil (Anexate®)	amp 0.5 mg/5 ml	สูดดมหรือฉีด 0.1 mg	1-2 min	1-2 hr	680	ได้	ระวัง re-sedation, benzodiazepine withdrawal

* ยาชาอย่างฉับพลันอาจมีผลต่อการทำงานของหัวใจ เช่น 2-3 วินาที น.พ. 2556, ปกติ - ประเมินผล, กรก = กระวนกระวาย



In the nutshell

- Choose your life partner wisely.
- Choose your diet wisely.
- Show compassion to both humans and animals, even those who still consume animals.